

Asignación 3: Geometría de la Distribución Normal Multivariada y Divergencia KL

Luis Daniel Gutiérrez Baeza

8 de Junio, 2026

Task I: Relación entre SVD y Curvas de Nivel

Dada la función de densidad de probabilidad para un vector aleatorio normal multivariado $X \sim \mathcal{N}(0, S)$, con matriz de covarianza $S = A^T A$:

- **Direcciones de los ejes:** Las direcciones de los ejes principales del elipsoide de las curvas de nivel están dadas por los autovectores v_i de la matriz S .
- **Longitudes de los ejes:** Las longitudes de los semiejes son proporcionales a las raíces cuadradas de los autovalores de S , es decir, corresponden a los valores singulares σ_i de la matriz A .

Bonus Subtask A: ¿Qué ocurre si A es una matriz singular?

Si $\det(A) = 0$, la matriz de covarianza S no es invertible, por lo que el término S^{-1} en la densidad colapsa. Geométricamente, la distribución pierde volumen y se concentra enteramente en un subespacio de menor dimensión, convirtiéndose en una distribución normal degenerada.

Task II: Solución de la Divergencia KL

Subtask A: Divergencia KL de Normales Univariadas

Utilizando las propiedades de la esperanza matemática con los valores dados ($\mathbb{E}[X] = 0$ y $\mathbb{E}[X^2] = 1$), la integración en forma cerrada resulta en:

$$D_{\text{KL}}(\mathcal{N} \parallel \tilde{\mathcal{N}}) = \ln(\sigma) + \frac{1 + \mu^2}{2\sigma^2} - \frac{1}{2}$$

Subtask B: Divergencia KL para Variables Bernoulli

Para verificar la identidad $D_{\text{KL}}(B_p \parallel B_{1-p}) = D_{\text{KL}}(B_{1-p} \parallel B_p)$, sustituimos $q = 1 - p$:

$$D_{\text{KL}}(B_p \parallel B_{1-p}) = p \ln \left(\frac{p}{1-p} \right) + (1-p) \ln \left(\frac{1-p}{p} \right)$$

Aplicando la propiedad $\ln(a/b) = -\ln(b/a)$ y reordenando los factores algebraicos, se demuestra formalmente la perfecta simetría de la igualdad sobre el espacio binario medio.